



RAPPORT D'ANALYSE STATISTIQUE

Dans un contexte international marqué par une forte instabilité, notamment par des tensions géopolitiques et des crises économiques majeures, les matières premières connaissent des évolutions contrastées. Certaines subissent une correction brutale, tandis que d'autres affichent une résistance notable. Toutefois, cette résilience attise les inquiétudes : investisseurs, entreprises et gouvernements redoutent un éventuel retournement du marché.

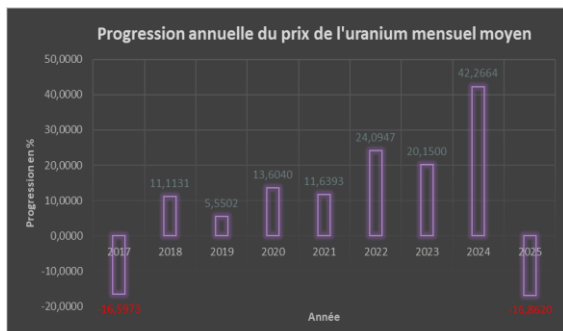
Dans ce cadre, cette étude a pour objectif d'apporter un éclairage fiable aux principaux acteurs du secteur, en présentant une analyse chiffrée et des prévisions rigoureuses concernant l'évolution du prix de l'uranium dans les mois à venir. Elle permettra ainsi de mieux comprendre la dynamique actuelle du marché en analysant la tendance de cette série ayant une évolution structurelle influencée par de nombreux facteurs économiques, géopolitiques et énergétiques.

Dans un premier temps, la chronique   tudi  e repr  sente le prix mensuel moyen de l'uranium exprim   en Dollars par pound. Les donn  es proviennent d'une source institutionnelle sp  cialis  e dans les cours des mati  res premi  res et s'  tendent sur la p  riode de janvier 2016    octobre 2025, soit 10 ann  es d'observation. La fr  quence est mensuelle (12 observations par an), ce qui permet une analyse    la fois annuelle et mensuelle.

Le prix de l'uranium montre une forte volatilit   au fil des ann  es. Deux phases principales se distinguent, de 2016    2020 la tendance est globalement d  croissante puis stagnante, avec un prix moyen annuel autour de 25    30 \$ par pounds. A partir de 2021 jusqu'   2024 nous pouvons constater une reprise tr  s marqu  e de la croissance de la valeur de l'uranium, atteignant son pic en 2024    69,69 dollars par livre, soit un prix multipli   par environ 2,9 par rapport    2020. Cette hausse peut s'expliquer par un contexte g  opolitique tendu, marqu   notamment par les perturbations de l'approvisionnement mondial et un regain d'investissements dans le nucl  aire comme source d'  nergie d  carbon  e. L'ann  e 2025 affiche un recul, l'Uranium a d  pr  ci   de 16,86 % ce qui est s  rement du au r   quilibrage du march   apr  s une telle hausse de la demande.

I) Analyse des moyennes annuelles

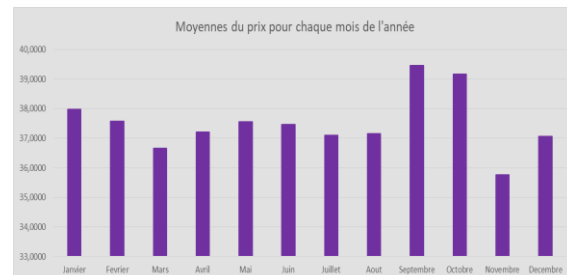
L'analyse des moyennes annuelles confirme la progression globale du prix de l'uranium sur la d  cennie.



En 2016 le prix moyen annuel de l'Uranium   tait de 26,50\$ avant de d  pr  cier    presque 22\$ de moyenne. Enfin l'uranium a atteint le prix moyen maximum de cette d  cennie fr  lant 70\$ en 2024 avant de diminuer en 2025    une moyenne de 57,94\$ par livre britanniques. La valeur de cette mati  re a   t   multipli  e par 2,19 entre 2016 et 2025 ($26,4852 \times 2,1877 = 57,94...$)

II) Analyse des moyennes mensuelles

L'examen des moyennes de prix pour chaque mois de l'ann  e, calcul  es sur l'ensemble de la p  riode 2016-2025, r  v  le l'existence d'une possible composante saisonni  re dans la s  rie temporelle.



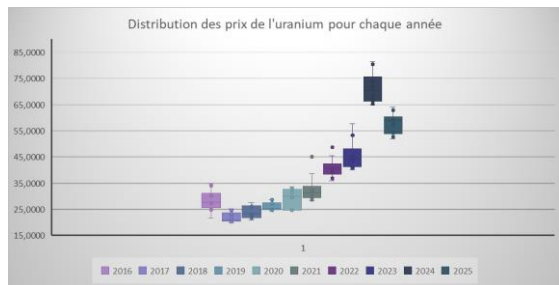
On observe que les prix de l'uranium pr  sentent peut-  tre une tendance saisonni  re marqu  e avec des prix plus bas en d  but d'ann  e, particuli  rement en janvier, f  vrier et mars, correspondant au premier trimestre ainsi que des prix plus   lev  s en septembre et octobre.

III) Analyse de la dispersion : Boxplot

La m  thode de Buys-Ballot, permet de v  rifier la stabilit   de la saisonnalit   et la nature de la variance.

Annuel :

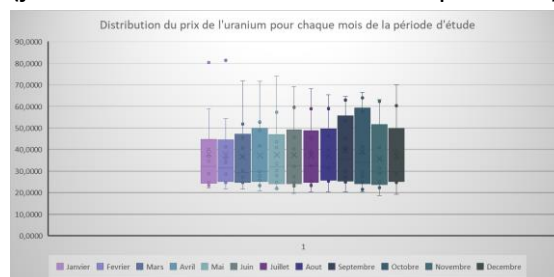
Sur la p  riode   tudi  e, les prix de l'uranium semblent relativement stables d'une ann  e    l'autre, bien que 2023 et 2024 pr  sentent des variations plus importantes dans les prix.



Les bo  tes    moustaches pour ces ann  es montrent des   carts plus larges, sugg  rant une plus grande dispersion ou des   v  nements sp  cifiques affectant le march   de l'uranium durant ces ann  es.

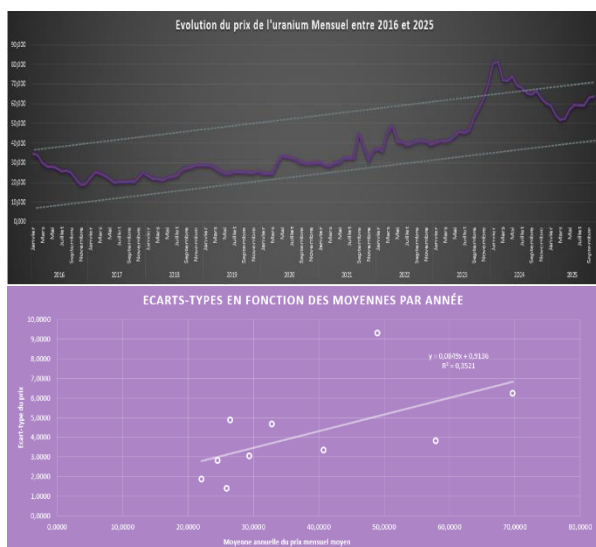
Mensuel :

Les bo  tes    moustaches mensuelles r  v  lent une variation saisonni  re du prix de l'uranium, avec des prix plus bas au d  but de l'ann  e (janvier    mars) et des prix plus   lev  s pendant le troisi  me trimestre (juillet    septembre).



Cette tendance saisonni  re est bien marqu  e, avec des intervalles interquartiles plus   troits dans le premier trimestre, indiquant moins de dispersion des prix.

Choix du mod  le



Sur le graphique des moyennes mensuelles, on observe que les variations entre les mois restent    peu pr  s constantes. L'amplitude des variations ne change pas au fil du temps. Le graphique montre un $R^2 = 0,35$, ce qui est faible et confirme qu'il n'y a pas de relation forte entre les moyennes et les   carts-types. La m  thode de Buys-Ballot et le faible coefficient alpha (0,0682) confirment que les variations s'ajoutent    la tendance plut  t que de se multiplier. Pas proportionnellement avec le niveau des prix. C'est donc pour toutes ces raisons que nous choisissons le mod  le additif.

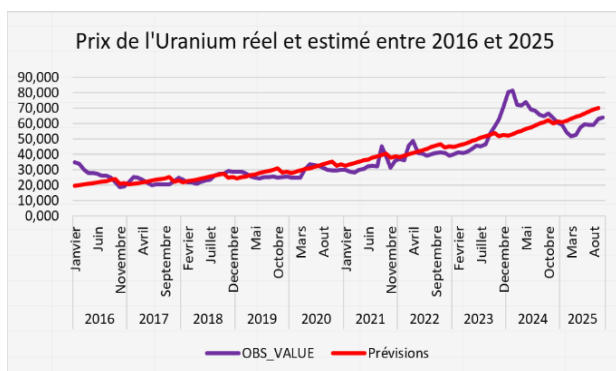
Choix de la tendance

Pour d  terminer la meilleure   volution du prix de l'uranium dans le temps, nous avons test   trois ajustements de tendance diff  rents. Dans un premier temps, nous avons appliqu   un ajustement lin  aire qui pr  sentait un coefficient de d  termination R^2 de 0,73. Ensuite, nous avons essay   un ajustement exponentiel, l  g  rement plus performant, avec un R^2 de 0,79. Enfin, afin de ne pas passer    c  t   d'un ajustement plus pertinent, nous avons   valu   l'ajustement quadratique. Celui-ci s'est r  v  l   le plus adapt      notre s  rie, avec un R^2 de 0,82. Nous retenons donc l'ajustement quadratique, car il explique le mieux la tendance du prix de l'uranium, en prenant en compte environ 82 % des variations observ  es. Il montre que l'  volution des prix n'est pas r  guli  re mais suit une courbe, avec une hausse plus marqu  e au cours des derni  res ann  es.

Nous avons donc retenu l'ajustement quadratique comme meilleure tendance et choisi le mod  le additif. Nous avons ensuite d  compos   la s  rie pour isoler puis r  introduire la composante saisonni  re. La tendance th  orique a   t   calcul  e    partir de l'  quation quadratique et les composantes saisonni  res ont   t   d  termin  es en observant l'  cart entre les valeurs r  elles et la tendance ajust  e. Les coefficients saisonniers ont ensuite   t   corrig  s afin que leur moyenne soit nulle. Cette d  marche permet d'obtenir une s  rie ajust  e finale qui refl  te mieux le comportement du prix de l'uranium en tenant compte de la tendance g  n  rale qui montre une hausse progressive du march   et de la saisonnalit   qui correspond    des prix plus faibles en d  but d'ann  e et plus   lev  s au deuxi  me semestre. Avant de corriger les coefficients saisonniers la somme des erreurs au carr     tait autour de 172 000 et apr  s les avoirs corrig  s elle se situe autour de 5780.

Partie Pr  vision

Apr  s cette   tape, nous avons fait des pr  visions sur la p  riode octobre 2025 – d  cembre 2026.



Nous pouvons constater que les prévisions suivent la tendance croissante de la décennie. En effet, la courbe croît en même temps que la série réelle, mais nous pouvons toutefois observer qu'elles ne suivent pas les mouvements irréguliers liés aux contextes géopolitiques. Dans les prochains mois, le prix de l'uranium devrait continuer de croître de manière à atteindre un prix moyen mensuel de 80 USD par pound en 2026.

Face à cette situation, les autorités devraient prendre plusieurs mesures pour sécuriser l'approvisionnement énergétique. Il est recommandé de diversifier les fournisseurs d'uranium pour ne pas dépendre d'un seul pays, ainsi que d'accélérer la transition vers des sources d'énergie renouvelables et moins soumises aux tensions géopolitiques. Cette double stratégie permettrait de réduire progressivement la dépendance aux marchés volatils des matières premières nucléaires tout en garantissant la sécurité énergétique à long terme.